TUGAS 4 TIPE BAGIAN DATA

(Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Pemograman)

Dosen Pengampu : Ibu Yulia Retnowati, S.Pd., M.T.



Oleh

Aurora Putri Novrizcha

NIM 2605749

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

KAMPUS UPI CIBIRU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

1. **Latihan 1**

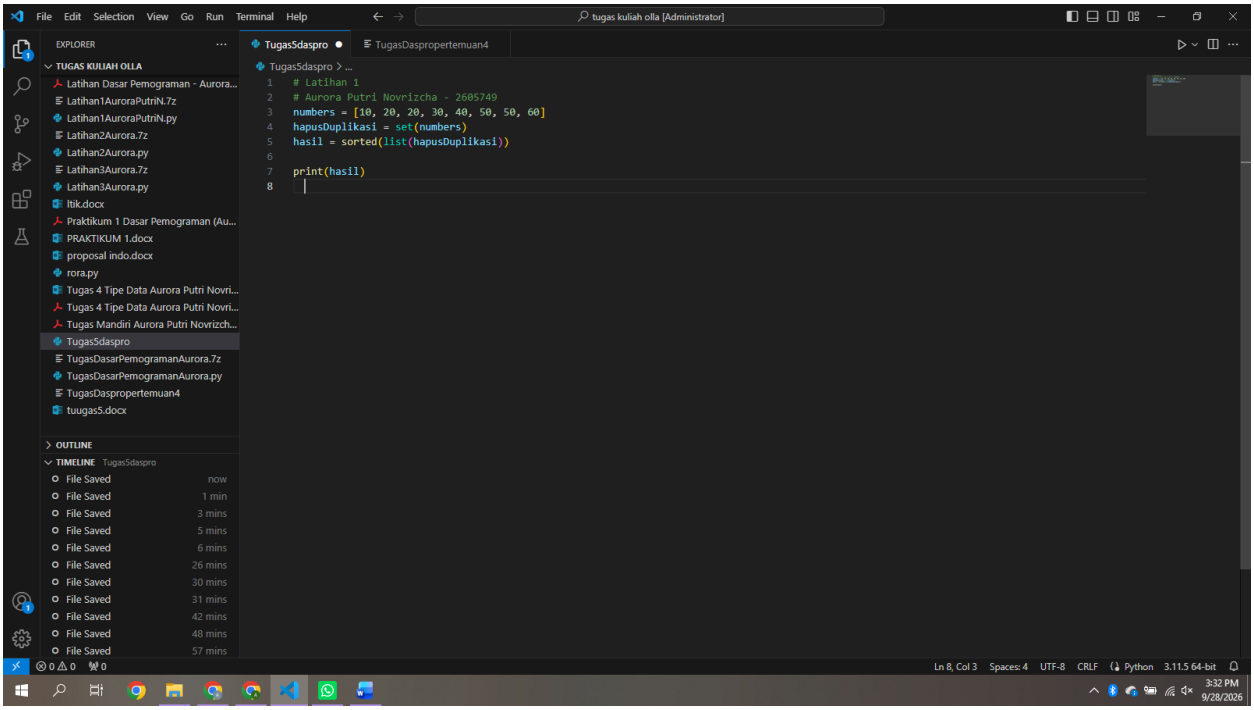
- **Studi Kasus: Anda diberikan daftar angka yang mungkin mengandung duplikasi. Tugas Anda adalah menghapus semua duplikasi dan mengembalikan daftar angka yang hanya berisi elemen unik.**
    - **Input: numbers = [10, 20, 20, 30, 40, 50, 50, 60]**
    - **Output: [10, 20, 30, 40, 50, 60]**

a. Berikut hasil coding saya:

```
# Latihan 1
# Aurora Putri Novrizcha - 2605749
numbers = [10, 20, 20, 30, 40, 50, 50, 60]
hapusDuplikasi = set(numbers)
hasil = sorted(list(hapusDuplikasi))

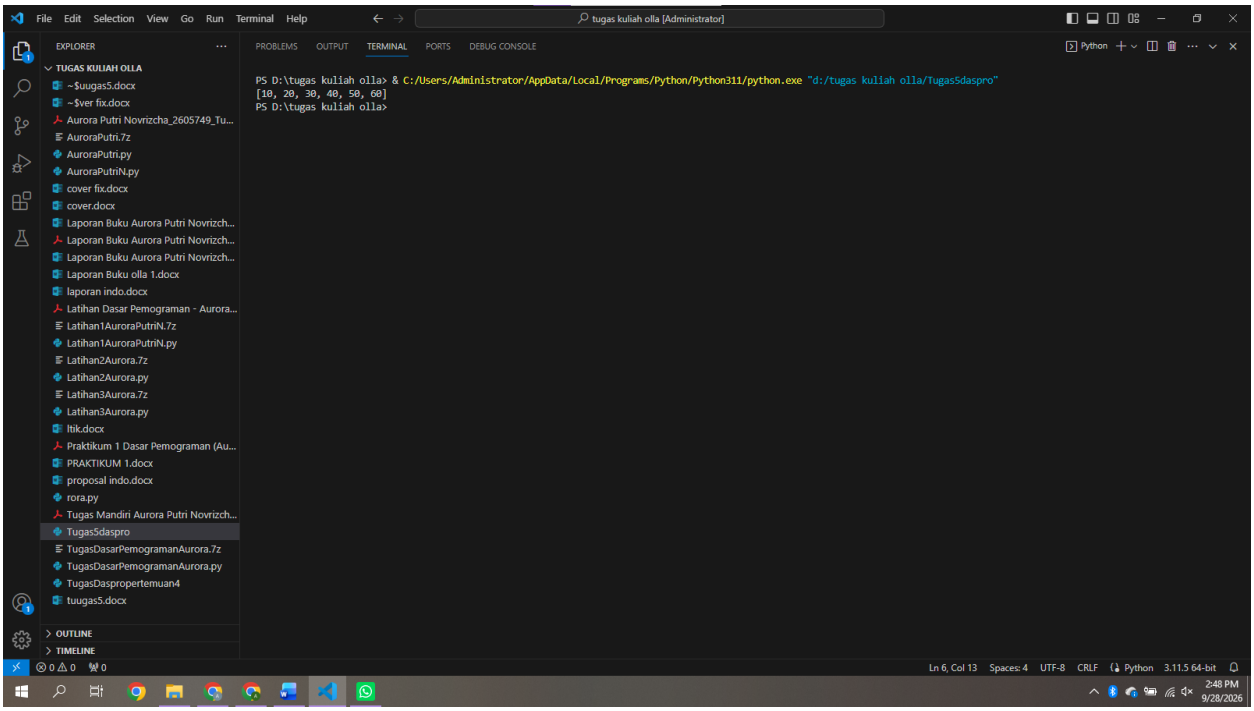
print(hasil)
```

b. Berikut bukti screenshot visual studio code saya:



Gambar 1. Latihan 1

c. Berikut hasil screenshot terminal visual code saya:



Gambar 2. Latihan 1

2. Latihan 2

Anda memiliki dictionary yang berisi beberapa siswa dan jurusan mereka. Tugas Anda adalah membuat dictionary baru yang menghitung berapa banyak siswa yang ada di setiap jurusan berdasarkan user input. Output: prodi computer science sebanyak 2

prodi mathematics sebanyak 2

prodi physics sebanyak 1

a. Berikut hasil coding di virtual studio code saya:

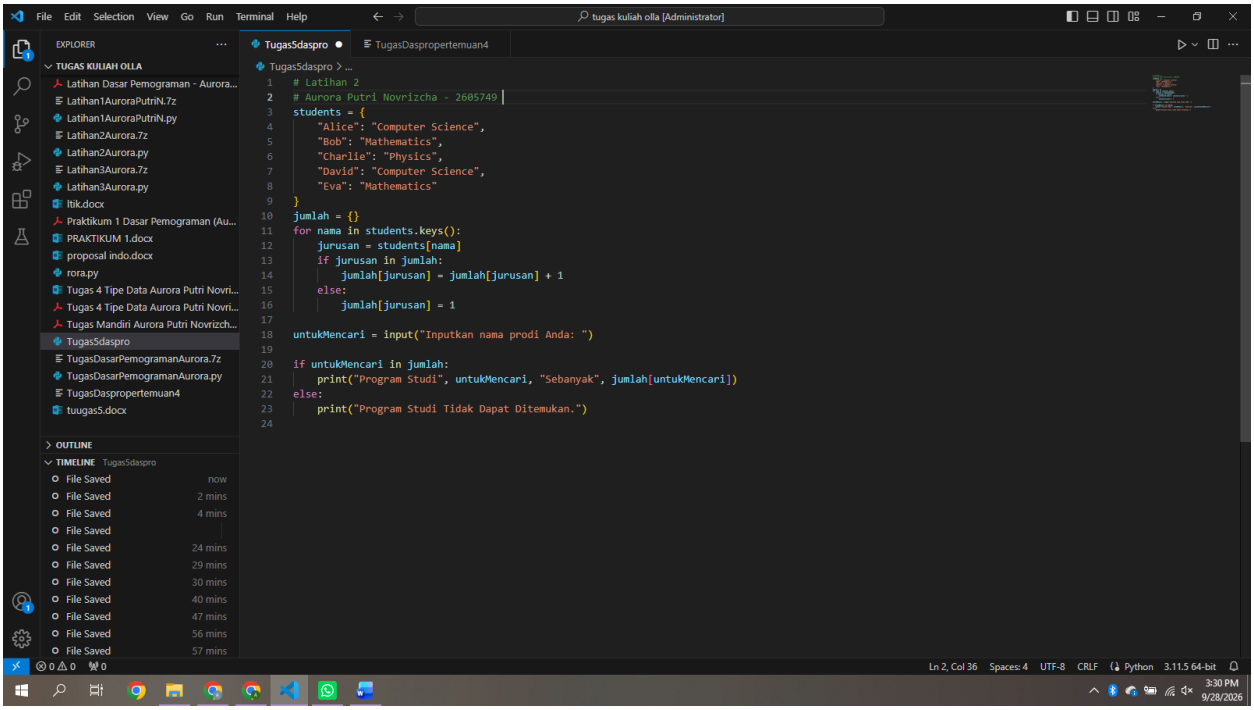
```
# Latihan 2
# Aurora Putri Novrizcha - 2605749
students = {
    "Alice": "Computer Science",
    "Bob": "Mathematics",
    "Charlie": "Physics",
    "David": "Computer Science",
    "Eva": "Mathematics"
}
jumlah = {}
for nama in students.keys():
    jurusan = students[nama]
    if jurusan in jumlah:
        jumlah[jurusan] = jumlah[jurusan] + 1
```

```
    else:
        jumlah[jurusan] = 1

untukMencari = input("Inputkan nama prodi Anda: ")

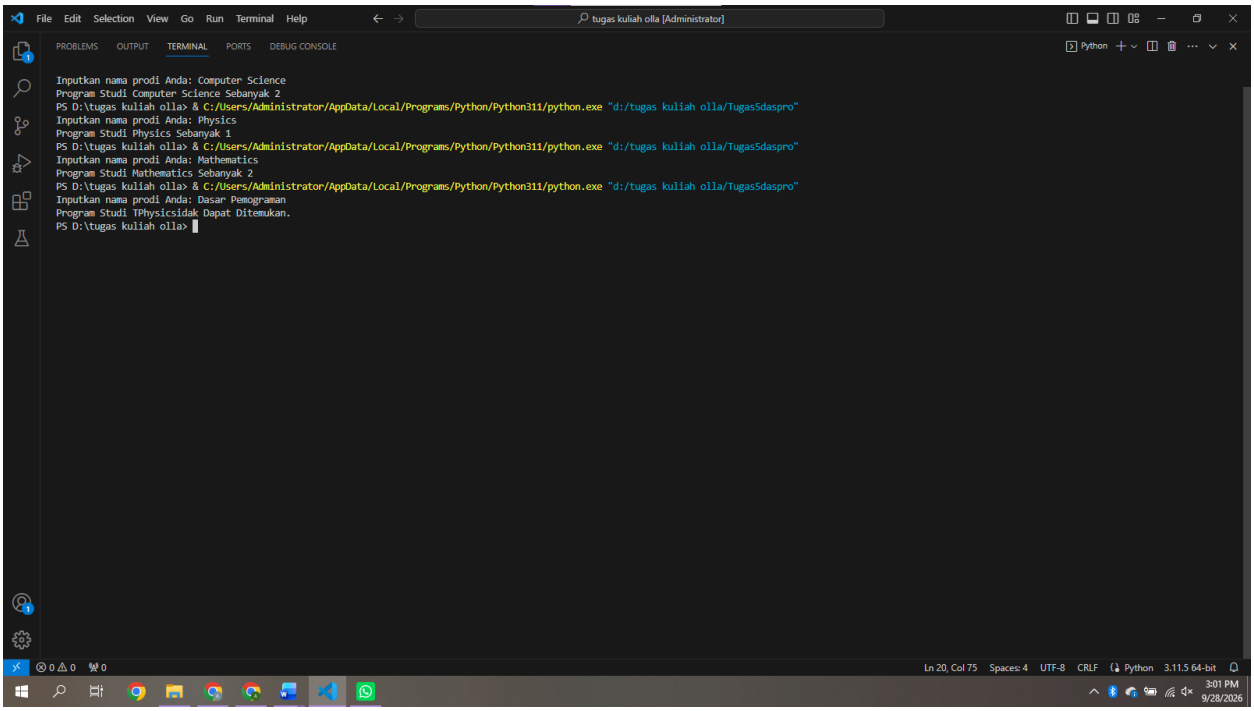
if untukMencari in jumlah:
    print("Program Studi", untukMencari, "Sebanyak", jumlah[untukMencari])
else:
    print("Program Studi Tidak Dapat Ditemukan.")
```

b. Berikut bukti screenshot virtual studio code saya:



Gambar 3. Latihan 2

c. Berikut bukti screenshot terminal visual studio code saya:



Gambar 4. Latihan 2

3. Latihan 3

- **Anda telah memiliki dictionary yang berisi informasi tentang beberapa siswa. Tugas Anda adalah mengakses nilai siswa tertentu dan menampilkannya.**
  - **Berdasarkan user input, tampilkan data siswanya**
  - **Misal :**
  - **Input: Inputkan nama siswa: Alice**
  - **Output : Umur Alice adalah 20 dan Prodi nya adalah Computer Science**

a. Berikut hasil coding di virtual studio code saya**:**

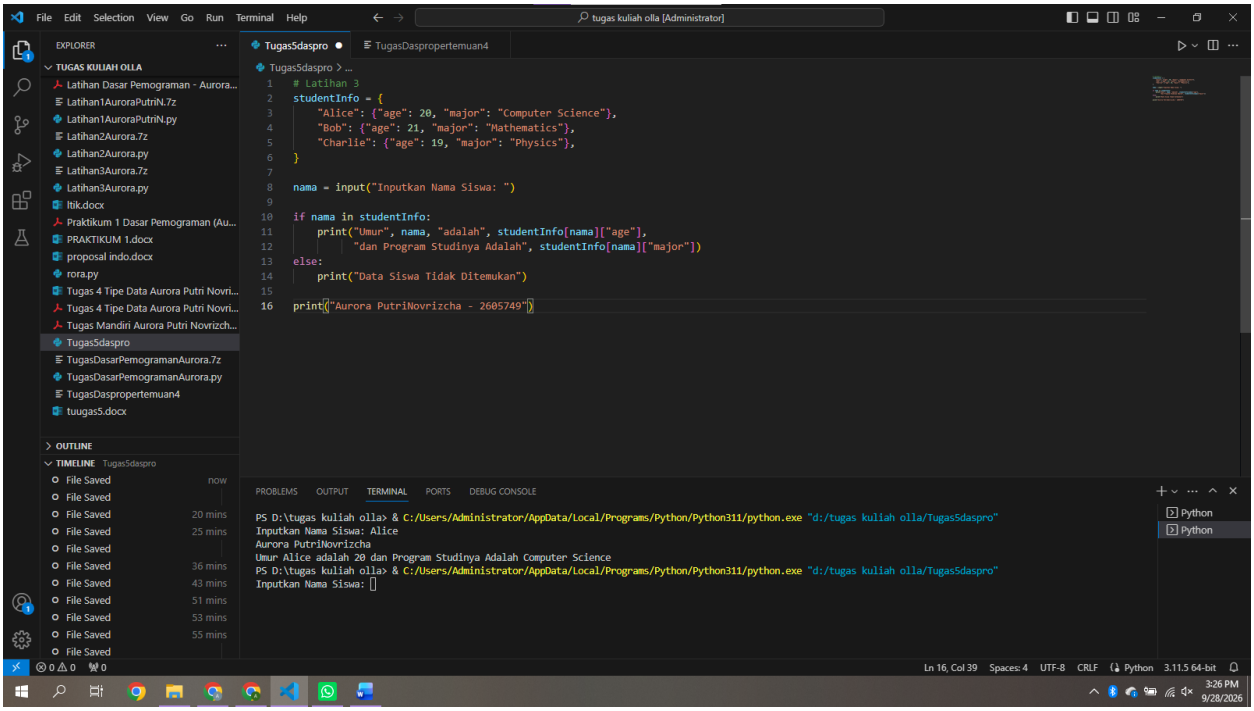
```
# Latihan 3
studentInfo = {
    "Alice": {"age": 20, "major": "Computer Science"},
    "Bob": {"age": 21, "major": "Mathematics"},
    "Charlie": {"age": 19, "major": "Physics"},
}

nama = input("Inputkan Nama Siswa: ")

if nama in studentInfo:
    print("Umur", nama, "adalah", studentInfo[nama]["age"],
          "dan Program Studinya Adalah", studentInfo[nama]["major"])
else:
    print("Data Siswa Tidak Ditemukan")
```

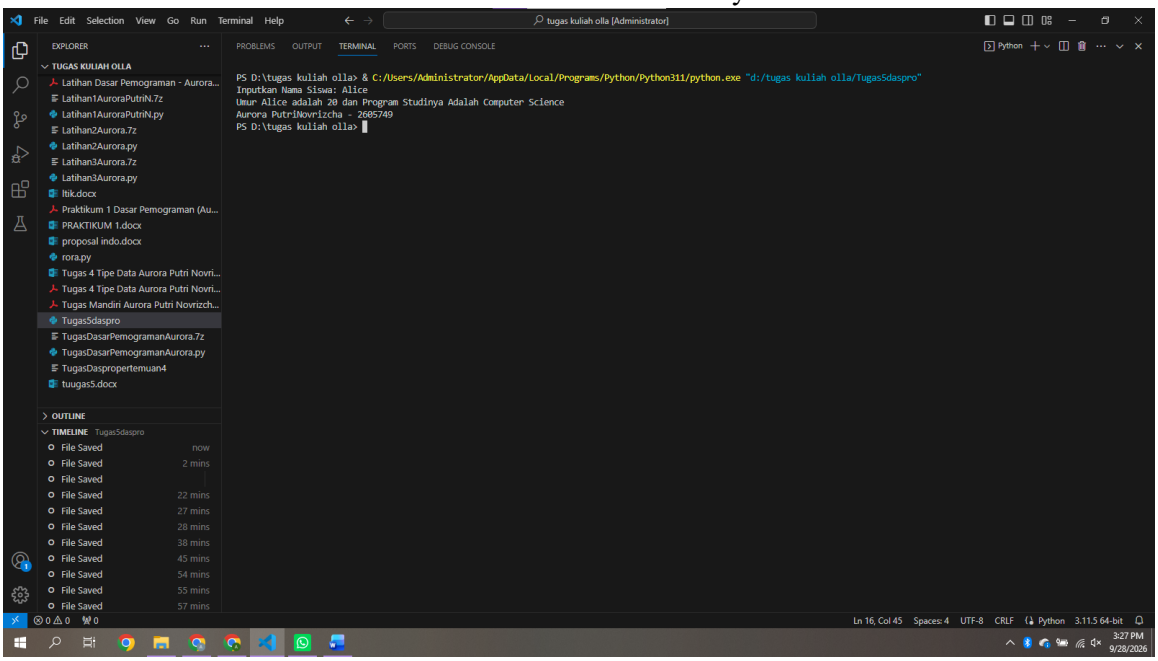
```
print("Aurora PutriNovrizcha - 2605749")
```

b. Berikut bukti screenshot virtual studio code saya:



Gambar 5. Latihan 3

c. Berikut bukti screenshot terminal visual studio code saya:



Gambar 6. Latihan 3